



## Semana 4 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

# Problema A. A Viagem pela Europa

*Tempo limite: 1000 ms*  
*Memória limite: 256 MiB*  
*Autor: Roberto Tomchak*

Maisa está prestes a viajar para a Europa, e ela quer se manter estilosa na sua viagem. Para isso, ela quer fazer um visual diferente para cada um dos  $N$  dias de viagem. Ela tem disponível  $K$  categorias diferentes de roupas. Por exemplo, se as categorias forem camiseta, calça e tênis, e ela tiver 3 itens na primeira categoria, 2 na segunda e 4 na última, ela consegue fazer  $3 \times 2 \times 4 = 24$  visuais diferentes com esses  $3 + 2 + 4 = 10$  itens.

Como a mala de Maisa é pequena, ela gostaria de saber a menor quantidade de itens necessários que precisa levar para conseguir fazer pelo menos  $N$  visuais diferentes com as  $K$  categorias de roupas que ela tem disponível.

## Entrada

A entrada consiste em uma única linha contendo dois inteiros  $N$  e  $K$ , onde  $1 \leq N \leq 10^{18}$  e  $1 \leq K \leq 10^5$ .

## Saída

Imprima um único inteiro: a quantidade mínima total de itens necessários para fazer pelo menos  $N$  visuais diferentes.

## Exemplos

| Exemplo de entrada 1 | Exemplo de saída 1 |
|----------------------|--------------------|
| 24 3                 | 9                  |

### Explicação do exemplo 1

Com 3 categorias e 9 itens, a melhor distribuição é 3,3,3 itens, que dá  $3 \times 3 \times 3 = 27$  visuais, mais do que suficiente pros 24 visuais necessários. Como não é possível criar 24 visuais com 8 ou menos itens, a resposta é 9.

| Exemplo de entrada 2 | Exemplo de saída 2 |
|----------------------|--------------------|
| 366 5                | 17                 |

# Problema C. Cronograma Louco

*Tempo limite: 1000 ms*  
*Memória limite: 512 MiB*  
*Autor: Antonio R.F*

Um novo semestre está por vir, e o aluno Pedro Shima ainda não sabe quais matérias escolher no SIGA (Sistema Internacional Guloso e Apocalíptico). Dessa maneira, o aluno quer fazer a melhor grade possível.

Como Shima já tem um baita histórico com algoritmos gulosos, ele não conseguirá resolver esse problema sem a sua ajuda.

Dado  $N$  matérias diferentes apresentadas no sistema e o horário de início e fim de cada uma delas (como o sistema é apocalíptico, o horário de início e fim podem variar entre 1 e  $10^9$  pois o dia não tem apenas 24 horas), descubra qual o número máximo de matérias que o querido aluno japonês consegue pegar esse próximo semestre.

Nota: Se houver um conflito de horários entre as matérias, só será possível pegar uma delas, ou seja, se uma matéria começar às 4 horas e terminar às 8 horas e a outra matéria começar às 5 horas e terminar às 6 horas, você não poderá pegar as duas matérias juntas.

## Entrada

A primeira linha contém um inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$ ), o número de matérias no SIGA.

Cada uma das próximas  $N$  linhas contém 2 inteiros:  $I$  e  $F$  ( $1 \leq I \leq F \leq 10^9$ ), representando o início e o fim de cada matéria.

## Saída

Imprima a quantidade máxima de matérias que o aluno Pedro Shima consegue pegar no semestre.

## Exemplos

| Exemplo de entrada 1   | Exemplo de saída 1 |
|------------------------|--------------------|
| 3<br>3 5<br>4 9<br>5 8 | 2                  |

### Explicação do exemplo 1

Temos o seguinte:

1. Primeira matéria: começa às 3 e termina às 5.
2. Segunda matéria: começa às 4 e termina às 9.
3. Terceira matéria: começa às 5 e termina às 8.

Ou seja, o número máximo de matérias que Shima pode pegar é 2 (a primeira matéria e a terceira matéria).

**Exemplo de entrada 2**

5  
8 10  
9 11  
10 12  
11 13  
14 16

**Exemplo de saída 2**

3

# Problema E. Eterna Disputa Parte 2

*Tempo limite: 1000 ms*  
*Memória limite: 256 MiB*  
*Autor: Pedro Vinicius*

Há meses, você e seu irmão estão numa eterna disputa para ver quem entende mais de multiplicação. Vocês resolveram fazer uma última disputa. Seu irmão vai te passar três inteiros positivos  $a$ ,  $b$  e  $c$ . Você pode realizar a seguinte operação **no máximo  $x$  vezes** (possivelmente nenhuma): escolher um dos três inteiros e aumentá-lo em 1. Se você conseguir obter o maior valor possível de  $a \cdot b \cdot c$  após aplicar essas regras, seu irmão irá declarar você o maior especialista de multiplicação da casa. Sendo o cientista da computação esperto que você é, você decide fazer um programa para obter esse valor.

## Entrada

A primeira linha contém um inteiro  $T$  ( $1 \leq T \leq 100000$ ), o número de casos de teste.

Cada uma das  $T$  linhas seguintes contém quatro inteiros  $a$ ,  $b$ ,  $c$  e  $x$  ( $1 \leq a, b, c \leq 10$ ,  $0 \leq x \leq 1000000$ ). TODO: falar que a multiplicação cabe em um inteiro de 64 bits

## Saída

Para cada caso de teste, imprima em uma única linha o maior produto  $a \cdot b \cdot c$  possível após as operações.

## Exemplos

| Exemplo de entrada 1                  | Exemplo de saída 1 |
|---------------------------------------|--------------------|
| 3<br>2 3 4 5<br>1 1 1 5<br>10 10 10 5 | 100<br>18<br>1584  |

### Explicação do exemplo 1

TODO

No primeiro caso, partindo de  $(2, 3, 4)$ , uma distribuição ótima dos 5 incrementos leva a  $(5, 5, 4)$ , cujo produto é 100.

No segundo caso,  $(1, 1, 1)$  vira  $(3, 3, 2)$ , com produto 18.

No terceiro caso,  $(10, 10, 10)$  vira  $(12, 12, 11)$ , com produto 1584.

| Exemplo de entrada 2 | Exemplo de saída 2 |
|----------------------|--------------------|
| 1<br>5 5 5 999       | 38614472           |

# Problema F. Festa do Kaluf

*Tempo limite: 2000 ms*  
*Memória limite: 512 MiB*  
*Autor: Antonio R.F*

O semestre está chegando ao fim e o aluno Eduardo Kaluf está muito feliz com suas notas. Com isso, o querido aluno está afim de fazer uma de suas famosas Kalufadas essas férias: ele irá fazer uma baita festa em sua residência e irá convidar todos os seus colegas de curso, porém sem seus pais saberem.

Entretanto, o aluno tem seus princípios e só deixará o grupo de amigos com um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) exatamente idêntico ao seu entrar. A regra é simples: dado  $N$  números  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_N$  representando o IRA de cada colega do curso, ajude Eduardo Kaluf a saber quantos grupos de alunos irão a sua festa.

Nota: Para os alunos pertencerem ao mesmo grupo, eles *devem* estar dispostos consecutivamente no vetor dado. Além disso, um mesmo aluno pode fazer parte de mais de um grupo.

## Entrada

A primeira linha contém dois inteiros  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$ ) e  $K$  ( $-10^9 \leq K \leq 10^9$ ), o número de alunos de BCC que serão convidados para a festa e o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de Eduardo Kaluf.

A segunda linha contém  $N$  inteiros  $a_i$  ( $-10^9 \leq a_i \leq 10^9$ ), representando o Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de cada aluno.

## Saída

Imprima a quantidade de grupos de alunos que irão para a festa e farão parte da Kalufada.

## Exemplos

| Exemplo de entrada 1    | Exemplo de saída 1 |
|-------------------------|--------------------|
| 6 96<br>2 0 30 40 26 -2 | 3                  |

### Explicação do exemplo 1

Temos os seguintes grupos com o IRA igual ao de Kaluf (96):

- $[30, 40, 26]$  pois  $30 + 40 + 26$  é igual a 96.
- $[0, 30, 40, 26]$  pois  $0 + 30 + 40 + 26$  é igual a 96.
- $[2, 0, 30, 40, 26, -2]$  pois  $2 + 0 + 30 + 40 + 26 - 2$  é igual a 96.